
Parcours de révision – Fonctions trigonométriques

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Questions flash	3
QCM d'automatismes	4
Sujets type bac / E3C	5
Sujet 1 – Cercle trigonométrique et valeurs remarquables	5
Sujet 2 – Étude d'une fonction trigonométrique	5
Sujet 3 – Fonction trigonométrique en contexte périodique	6

Parcours de révision – Fonctions trigonométriques

Première spécialité – sans calculatrice

Cercle et radian

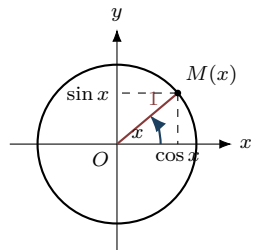
Cercle trigonométrique

Cercle de centre O , de rayon 1, orienté dans le sens direct.
Un réel x correspond au point $M(x)$ de coordonnées :

$$M(x) = (\cos x; \sin x).$$

Un tour complet correspond à 2π radians.

Schéma repère



Repères

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ, \quad \frac{\pi}{2} = 90^\circ, \quad \frac{\pi}{3} = 60^\circ.$$

$$\frac{\pi}{4} = 45^\circ, \quad \frac{\pi}{6} = 30^\circ.$$

Valeurs exactes

Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Symétries utiles

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x, \quad \sin(\pi - x) = \sin x.$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x, \quad \sin(\pi + x) = -\sin x.$$

Identité fondamentale

Pour tout réel x :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Elle permet de retrouver un sinus à partir d'un cosinus, ou inversement, avec le signe donné par le quadrant.

Fonctions sinus et cosinus

Périodicité

Pour tout réel x :

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad \sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

Les fonctions sinus et cosinus sont 2π -périodiques.

Parité

$$\cos(-x) = \cos x \Rightarrow \cos \text{ est paire.}$$

$$\sin(-x) = -\sin x \Rightarrow \sin \text{ est impaire.}$$

Dérivées de référence

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

Avec une composée affine :

$$(\sin(ax + b))' = a \cos(ax + b),$$

$$(\cos(ax + b))' = -a \sin(ax + b).$$

Méthodes

Résoudre une équation simple

Pour résoudre $\cos x = a$ ou $\sin x = a$ sur un intervalle :

- placer la valeur sur le cercle ;
- repérer les angles associés ;
- respecter l'intervalle demandé ;
- ajouter $2k\pi$ si on résout dans $\mathbb{R}$.

Étudier une fonction trigonométrique

1. Calculer la dérivée.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle.
4. Dresser le tableau de variations.

Attention

Ne pas confondre :

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad x = \frac{1}{2}.$$

Le cosinus et le sinus sont des coordonnées sur le cercle trigonométrique.

Questions flash

Questions flash 1 à 12

1. Qu'est-ce que le cercle trigonométrique ?
2. Quel est le point du cercle trigonométrique associé à un réel x ?
3. Quelle longueur d'arc correspond à un tour complet ?
4. Que vaut $\cos(0)$?
5. Que vaut $\sin(0)$?
6. Que valent $\cos(\pi)$ et $\sin(\pi)$?
7. Que valent $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$?
8. Que valent $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$?
9. Que valent $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$?
10. Que valent $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$?
11. Que signifie que la fonction cosinus est paire ?
12. Que signifie que la fonction sinus est impaire ?

Questions flash 13 à 24

13. Que signifie que sinus et cosinus sont 2π -périodiques ?
14. Que vaut $\cos^2 x + \sin^2 x$?
15. Résoudre $\cos x = \frac{1}{2}$ dans $[0; 2\pi[$.
16. Résoudre $\cos x = -\frac{1}{2}$ dans $[0; 2\pi[$.
17. Résoudre $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ dans $[0; 2\pi[$.
18. Résoudre $\sin x = -\frac{1}{2}$ dans $[0; 2\pi[$.
19. Résoudre $2 \cos x + 1 = 0$ dans $[0; 2\pi]$.
20. Résoudre $2 \sin x - 1 = 0$ dans $[0; 2\pi]$.
21. Quelle est la dérivée de $\sin x$?
22. Quelle est la dérivée de $\cos x$?
23. Dériver $f(x) = 3 \sin x - 2x$.
24. Dériver $g(x) = 2 \cos x + x^2$.

Questions flash 25 à 36

25. Dériver $h(x) = \sin(2x)$.
26. Dériver $k(x) = \cos(3x - 1)$.
27. La fonction $f(x) = \sin x - x$ est-elle paire, impaire ou ni l'un ni l'autre ?
28. La fonction $f(x) = \sin x - x$ est-elle 2π -périodique ?
29. Simplifier $\cos(x + 2\pi)$.
30. Simplifier $\sin(-x) + \sin x$.
31. À quel angle de $] -\pi; \pi]$ le réel $\frac{13\pi}{4}$ est-il associé ?
32. Résoudre $\sin x = 1$ dans $\mathbb{R}$.
33. Résoudre $\cos x = 0$ dans $[0; 2\pi]$.
34. Si $\cos t = \frac{2}{3}$, que vaut $\cos(t + 4\pi) + \cos(-t)$?
35. Calculer $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$.
36. Calculer $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$.

QCM d'automatismes

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

Question 1

La valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ est :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. $\frac{1}{2}$ | b. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| c. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | d. 1 |

Question 2

La valeur de $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ est :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. $\frac{1}{2}$ | b. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| c. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | d. 0 |

Question 3

La fonction cosinus est :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. impaire | b. paire |
| c. ni paire ni impaire | d. toujours positive |

Question 4

La fonction sinus est :

- | | |
|--------------|----------------------|
| a. paire | b. impaire |
| c. constante | d. toujours positive |

Question 5

- La dérivée de $\cos x$ est :
- | | |
|-------------|--------------|
| a. $\sin x$ | b. $-\sin x$ |
| c. $\cos x$ | d. $-\cos x$ |

Question 6

- Les solutions de $\cos x = -\frac{1}{2}$ dans $[0; 2\pi[$ sont :
- a. $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$
b. $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$
c. $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$
d. $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$

Question 7

Le dérivée de $\sin(2x)$ est :

- La dérivée de $\sin(2x)$ est :
- | | |
|------------------|-----------------|
| a. $\cos(2x)$ | b. $2 \cos(2x)$ |
| c. $-2 \sin(2x)$ | d. $2 \sin(2x)$ |

Question 8

- La période commune de sinus et cosinus est :
- | | |
|--------------------|-----------|
| a. π | b. 2π |
| c. $\frac{\pi}{2}$ | d. 1 |

Sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Cercle trigonométrique et valeurs remarquables

Référence / inspiration : Sujet zéro / E3C – cercle, valeurs exactes, équations simples

On considère le cercle trigonométrique dans un repère orthonormé direct. À tout réel x , on associe le point M du cercle obtenu par enroulement de la droite réelle.

1. Placer sur un cercle trigonométrique les réels suivants :

$$0, \quad \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi.$$

- (-) (-) (E-) (E-)

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right), \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right), \quad \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right), \quad \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right).$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right), \quad \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right), \quad \cos\left(\frac{l\pi}{6}\right), \quad \sin\left(\frac{l\pi}{6}\right).$$

5. Résoudre dans l'intervalle $[0; 2\pi[$ l'équation $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

6. Expliquer pourquoi les solutions de $\cos x = \frac{1}{2}$ sont périodiques de période 2π .

Sujet 2 – Étude d'une fonction trigonométrique

Référence / inspiration : *Sujet type E3C – dérivée, signe et variations*

On considère la fonction f définie sur $[0; 2\pi]$ par :

$$f(x) = 2 \sin x - x.$$

-
1. Calculer $f'(x)$.
 2. Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation $2 \cos x - 1 = 0$.
 3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; 2\pi]$.
 4. Dresser le tableau de variations de f sur $[0; 2\pi]$.
 5. Calculer les valeurs exactes de $f(0)$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$, $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ et $f(2\pi)$.
 6. En déduire le maximum local et le minimum local de f sur l'intervalle.

Sujet 3 – Fonction trigonométrique en contexte périodique

Référence / inspiration : Sujet type E3C – modèle périodique et variations

La hauteur d'un point mobile est modélisée, en fonction du temps t exprimé en secondes, par :

$$h(t) = 3 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$$

pour $t \in [0; 12]$.

1. Calculer $h(0)$, $h(3)$, $h(6)$, $h(9)$ et $h(12)$.
2. Déterminer la valeur maximale et la valeur minimale possibles de $h(t)$.
3. Interpréter ces deux valeurs dans le contexte.
4. Déterminer la période de la fonction h .
5. Calculer $h'(t)$.
6. Étudier le signe de $h'(t)$ sur $[0; 12]$.
7. Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 12]$.